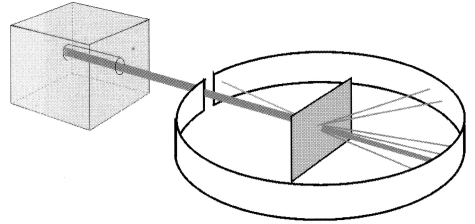


A 2 Der Streuversuch von RUTHERFORD

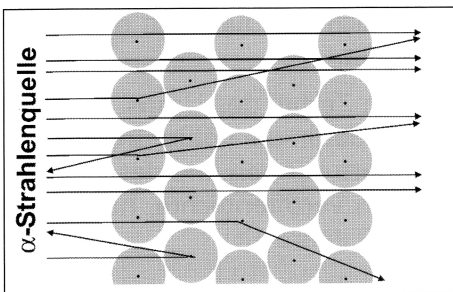
Nachdem die Radioaktivität entdeckt worden war, begannen verschiedene Chemiker und Physiker mit ihr zu experimentieren. Einer dieser Wissenschaftler war ERNEST RUTHERFORD. Dabei interessierte ihn besonders, ob die radioaktive Strahlung verschiedene Metalle durchdringen konnte. Hierbei machte er eine bemerkenswerte Entdeckung.

RUTHERFORD hatte sich eine Apparatur überlegt, in der er Metallfolien mit radioaktiver Strahlung beschießen konnte. Als Strahlungsquelle verwendete er Radium, das in einen Bleiblock eingeschlossen war. So konnten die Strahlen nur durch eine kleine Öffnung austreten. So gebündelt wurden sie im luftleeren Raum auf eine dünne Folie geschossen, die aus etwa 1000 Schichten von Goldatomen bestand. Rund um diese Folie war ein Fotoschirm aufgebaut, um die Strahlen aufzufangen.



Aufbau des Rutherford-Versuches

Wir wissen, dass radioaktive α -Strahlen ein für diesen Bereich doch merkliches Gewicht haben. Man sagt, sie besitzen vergleichsweise viel Masse. Wie RUTHERFORD würden wir erwarten, dass diese Strahlen von der Goldfolie zurückgeworfen werden. Umso erstaunter war RUTHERFORD, als er sich den Fotoschirm betrachtete. Im Bereich vor der Goldfolie waren auf dem Fotofilm kaum Schwärzungen zu erkennen. Es waren also kaum Strahlen zurückgeworfen worden. Hinter der Goldfolie allerdings war fast der gesamte Fotoschirm schwarz gefärbt.



Beobachtung beim Rutherford-Versuch

Er begann diese Beobachtung genauer zu untersuchen und stellte fest, dass von 8000 α -Teilchen nur eines durch die Goldfolie zurückgeworfen wurde. Alle anderen konnten die Goldfolie fast ungehindert passieren. RUTHERFORD schloss hieraus, dass die Atome im Wesentlichen nichts enthalten. Nur an einigen Stellen schien etwas zu sein, das in der Lage war die α -Teilchen zurückzuwerfen. Er bezeichnete diesen kleinen Bereich als den **Atomkern**. Durch noch genauere Untersuchungen konnte RUTHERFORD auch noch zeigen,

dass diese Atomkerne positiv geladen sind. (Die positiv geladenen α -Teilchen werden von den Kernen abgestoßen und nicht angezogen.)

Der Rest des Atoms enthält nach RUTHERFORDS Untersuchungen die negativen Bausteine der Atome, die Elektronen. Nach RUTHERFORD besitzen diese so gut wie kein Gewicht, man sagt keine Masse. Diesen Bereich bezeichnete er als die **Atomhülle**. Durch seine Untersuchungen konnte er zeigen, dass das ganze Atom einen etwa 100 000-mal so großen Durchmesser wie der Atomkern hat.

Hierzu gehört Aufgabe 3 auf dem Arbeitsblatt M 1

- Welchen Versuch führte ERNEST RUTHERFORD durch? Beschreibe diesen Versuch kurz und ergänze die beiden Skizzen auf dem Arbeitsblatt.
- Welche Schlussfolgerung zog RUTHERFORD? Beachte hierbei, dass die Goldatome in der Folie ohne Zwischenraum nebeneinander liegen. Vielleicht ist Aufgabe 2 eine Hilfe.
- Aus seinen Beobachtungen konnte RUTHERFORD das Größenverhältnis zwischen dem Atom und seinem Kern berechnen. Wie groß ist dieses Verhältnis?
- Wenn das Atom so groß wie ein Fernsehturm von 100 m Höhe wäre, wie groß wäre dann der Atomkern?